LAPORAN PRAKTIKUM

KONSEP DASAR PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Disusun Oleh :

Nama : **Diki Hurrisyail**

NIM : **(124140088)**

Kelas Praktikum : **RA**

Mata Kuliah : **Pemrograman Berorientasi Objek**

Dosen Pengampu:

Arkham Zahri Rakhman, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

2026

I. Tujuan Praktikum

Mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar pemrograman berorientasi objek dan mengimplementasikannya dalam program Java sederhana. Secara lebih rinci Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian bahasa pemrograman berorientasi objek.
2. Menjelaskan karakteristik dasar OOP.
3. Memahami konsep class dan object.
4. Memahami atribut, method, field, dan constructor.
5. Menggunakan modifier sederhana pada class, atribut dan method.
6. Menggumakam keyword `this` pada program Java.

II. Alat dan Bahan

Pada praktikum ini alat dan bahan yang digunakan terdiri dari:

1. Laptop Windows 11: Sebagai perangkat utama untuk menjalankan, menulis, dan menguji program selama praktikum berlangsung.
2. JDK (Java Development Kit): Sebagai tools utama untuk mengembangkan, meng-compile, dan menjalankan program berbasis bahasa Java.
3. Visual Studio Code: Sebagai text editor atau IDE untuk menulis, mengedit, dan mengelola kode program Java dengan lebih mudah.
4. Modul Praktikum PBO BAB 2: Sebagai panduan dalam memahami materi serta langkah-langkah yang harus dilakukan selama praktikum.

III. Langkah Percobaan

Pada praktikum ini percobaan yang dilakukan seperti yang tertera pada subbab **2.14 Tugas Percobaan** di dalam modul. Berikut langkah percobaan yang dilakukan:

Percobaan 1:

1. Membuka aplikasi Visual Studio Code kemudian membuat file baru bernama `MainMahasiswa.java`.
2. Menuliskan class `Mahasiswa` yang memiliki atribut `nama`, `nim`, dan `prodi`.
3. Membuat class `MainMahasiswa` sebagai program utama yang berisi method `main`.
4. Membuat object `mhs1` dari class `Mahasiswa`.
5. Mengisi nilai atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` pada object `mhs1`.
6. Menambahkan perintah `System.out.println` untuk mencetak nilai dari atribut ke layar.
7. Menyimpan file kemudian menjalankan program melalui terminal.

Percobaan 2:

1. Membuka file `MainMahasiswa.java` yang telah dibuat pada Percobaan 1.
2. Memodifikasi class Mahasiswa dengan menambahkan method `tampilkanData()` yang berisi perintah untuk menampilkan atribut ke layar.
3. Memindahkan perintah `System.out.println` dari method main ke dalam method `tampilkanData()`.
4. Memanggil method `tampilkanData()` menggunakan object `mhs1`.
5. Menyimpan perubahan file kemudian menjalankan program melalui terminal.

Percobaan 3:

1. Membuat file baru bernama `MainDosen.java`.
2. Membuat class `Dosen` dengan atribut `nama`, `nidn`, dan `prodi`.
3. Menambahkan method `tampilkanData` pada class `Dosen` untuk menampilkan atribut ke layar.
4. Membuat class `MainDosen` yang berisi method `main` sebagai program utama.

5. Membuat dua object dari class `Dosen`, yaitu `dsn1` dan `dsn2`.
6. Mengisi data masing-masing object dengan nilai `nama`, `nidn`, dan `prodi` yang berbeda.
7. Memanggil method `tampilkanData()` untuk setiap object serta menambahkan `System.out.println()` untuk memberi jarak pada output di terminal.
8. Menyimpan file kemudian menjalankan program di terminal.

Percobaan 4:

1. Membuat file baru bernama `MainMatkul.java`.
2. Membuat class `Matkul` dengan atribut `namaMK` dan `sks`.
3. Membuat constructor `Matkul(String namaMK, int sks)` untuk mengisi nilai atribut saat object dibuat.
4. Menambahkan method `tampilkanData` untuk menampilkan atribut ke layar.
5. Membuat class `MainMatkul` yang berisi method `main` sebagai program utama.
6. Membuat dua object `Matkul`, yaitu `mk1` dan `mk2`,dengan data yang berbeda menggunakan constructor.
7. Memanggil method `tampilkanData()` untuk masing-masing object.

Menyimpan file kemudian menjalankan program di terminal.

Percobaan 5:

1. Membuat file baru bernama `DataMHS.java`.
2. Membuat class `Mahasiswa` dengan atribut `nama`, `nim`, dan `prodi`.
3. Membuat constructor `Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi)` untuk mengisi data saat object dibuat.
4. Menambahkan method `tampilkanData` untuk menampilkan atribut ke layar.
5. Membuat class `DataMHS` yang berisi method `main` sebagai program utama.

6. Membuat tiga object `Mahasiswa`, yaitu `mhs1`, `mhs2`, dan `mhs3` dengan data yang berbeda menggunakan constructor.
7. Menambahkan tampilan judul menggunakan `System.out.println` sebelum menampilkan data.
8. Memanggil method `tampilkanData()` untuk masing-masing object.
9. Menyimpan file kemudian menjalankan program di terminal.

IV. Source Code dan Output

Percobaan 1:

```
class Mahasiswa {
    String nama;
    String nim;
    String prodi;

}

public class MainMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();

        mhs1.nama = "Diki Hurrisyail";
        mhs1.nim = "124140088";
        mhs1.prodi = "Teknik Informatika";

        System.out.println("Nama    : " + mhs1.nama);
        System.out.println("NIM     : " + mhs1.nim);
        System.out.println("Prodi   : " + mhs1.prodi);
    }
}
```

Hasil output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum PBO/Source Code/Pertemuan2/src
$ java MainMahasiswa.java
Nama    : Diki Hurrisyail
NIM     : 124140088
Prodi   : Teknik Informatika
```

Percobaan 2:

```
class Mahasiswa {
    String nama;
    String nim;
    String prodi;

    void tampilkanData(){
        System.out.println("Nama    : " + nama);
        System.out.println("NIM     : " + nim);
        System.out.println("Prodi   : " + prodi);
    }
}

public class MainMahasiswa {
    public static void main(String[] args) {
        Mahasiswa mhs1 = new Mahasiswa();

        mhs1.nama = "Diki Hurrisyail";
        mhs1.nim = "124140088";
        mhs1.prodi = "Teknik Informatika";

        mhs1.tampilkanData();
    }
}
```

Hasil output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum PBO/Source Code/Pertemuan2/src
$ java MainMahasiswa.java
Nama    : Diki Hurrisyail
NIM     : 124140088
Prodi   : Teknik Informatika
```

Percobaan 3:

```
class Dosen {
    String nama;
    String nidn;
    String prodi;

    void tampilkanData(){
        System.out.println("Nama: " + nama);
        System.out.println("NIDN: " + nidn);
        System.out.println("Prodi: " + prodi);
    }
}
```

```java
public class MainDosen {
    public static void main(String[] args) {
        Dosen dsn1 = new Dosen();
        Dosen dsn2 = new Dosen();

        dsn1.nama = "Arkham Zahri Rakhman, S.Kom., M.Eng.";
        dsn1.nidn = "0604049001";
        dsn1.prodi = "Teknik Informatika";

        dsn2.nama = "Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.";
        dsn2.nidn = "0009019302";
        dsn2.prodi = "Teknik Informatika";

        dsn1.tampilkanData();
        System.out.println();
        dsn2.tampilkanData();
    }
}
```

Hasil output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum PBO/Source Code/Pertemuan2/src
$ java MainDosen.java
Nama: Arkham Zahri Rakhman, S.Kom., M.Eng.
NIDN: 0604049001
Prodi: Teknik Informatika

Nama: Martin Clinton Tosima Manullang, Ph.D.
NIDN: 0009019302
Prodi: Teknik Informatika
```

Percobaan 4:

```java
class Matkul{
    String namaMK;
    int sks;

    Matkul (String namaMK, int sks){
        this.namaMK = namaMK;
        this.sks = sks;
    }

    void tampilkanData(){
        System.out.println("Mata Kuliah : " + namaMK);
        System.out.println("SKS         : "+ sks);
        System.out.println();
    }
}
```

```
public class MainMatkul {
    public static void main(String[] args) {
       Matkul mk1 = new Matkul("Pemrograman Berorientasi Objek",
3);
        Matkul mk2 = new Matkul("Sistem Operasi", 3);

        mk1.tampilkanData();
        mk2.tampilkanData();
    }
}
```

Hasil Output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum PBO/Source Code/Pertemuan2/src
$ java MainMatkul.java
Mata Kuliah : Pemrograman Berorientasi Objek
SKS         : 3

Mata Kuliah : Sistem Operasi
SKS         : 3
```

Percobaan 5:

```
class Mahasiswa{
    String nama;
    String nim;
    String prodi;

    Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi){
        this.nama = nama;
        this.nim = nim;
        this.prodi = prodi;
    }

    void tampilkanData(){
        System.out.println("Nama    : " + nama);
        System.out.println("NIM     : " + nim);
        System.out.println("Prodi   : " + prodi);
        System.out.println("------------------------------");
    }
}
```

```
public class DataMHS {
    public static void main(String[] args) {
            Mahasiswa     mhs1     =     new     Mahasiswa("Diki
Hurrisyail","124140088", "Teknik Informatika");
    Mahasiswa mhs2 = new Mahasiswa("Kevin Savero","124140143",
"Teknik Informatika");
    Mahasiswa mhs3 = new Mahasiswa("Samuel Purba","124140185",
"Teknik Informatika");

                System.out.println("======================DATA
MAHASISWA======================");
    mhs1.tampilkanData();
    mhs2.tampilkanData();
    mhs3.tampilkanData();
    }
}
```

Hasil output:

```
Pongo@hurey MINGW64 /d/Kuliah/Tugas/PBO/Praktikum PBO/Source Code/Pertemuan2/src
$ java DataMHS.java
======================DATA MAHASISWA======================
Nama    : Diki Hurrisyail
NIM     : 124140088
Prodi   : Teknik Informatika
------------------------------
Nama    : Kevin Savero
NIM     : 124140143
Prodi   : Teknik Informatika
------------------------------
Nama    : Samuel Purba
NIM     : 124140185
Prodi   : Teknik Informatika
------------------------------
```

V. Analisis Program

Percobaan 1:

- Class `Mahasiswa` digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa.
- Class `MainMahasiswa` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` untuk menyimpan data.
- Object `mhs1` untuk menyimpan dan mengakses data mahasiswa.
- Program akan menampilkan data mahasiswa yang sudah dimasukkan ke dalam object `mhs1`.

Percobaan 2:

- Class `Mahasiswa` digunakan untuk mempresentasikan data mahasiswa.
- Class `MainMahasiswa` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` untuk menyimpan data.
- Method `tampilkanData()` untuk menampilkan seluruh data ke layar.
- Object `mhs1` untuk menyimpan dan mengakses data mahasiswa.
- Program akan menampilkan data mahasiswa menuggunakan `tampilkanData()`.

Percobaan 3:

- Class `Dosen` digunakan untuk mempresentasikan data dosen.
- Class `MainDosen` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut `nama`, `nidn`, dan `prodi` untuk menyimpan data dosen.
- Method `tampilkanData()` untuk menampilkan seluruh data ke layar.
- Object `dsn1` dan `dsn2` untuk menyimpan dan mengakses data dosen.
- Program akan menampilkan data dua dosen yang berbeda, yaitu nama, NIDN, dan program studi, yang dipisahkan dengan baris kosong agar lebih rapi.

Percobaan 4:

- Class `Matkul` digunakan untuk mempresentasikan data dosen.
- Class `MainMatkul` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut `namaMK` dan `sks` untuk menyimpan data mata kuliah.

- Method `tampilkanData()` untuk menampilkan seluruh data mata kuliah ke layar.
- Program menggunakan constructor `Matkul(String namaMK, int sks)` untuk mengisi nilai atribut saat object dibuat.
- Object `mk1` dan `mk2` untuk menyimpan dan mengakses data mata kuliah.
- Program akan menampilkan data dua mata kuliah yang berbeda, yaitu nama mata kuliah dan jumlah SKS, dengan tampilan yang rapi dan dipisahkan oleh baris kosong.

Percobaan 5:

- Class `Mahasiswa` digunakan untuk mempresentasikan data dosen.
- Class `DataMHS` sebagai class utama untuk menjalankan program.
- Atribut `nama`, `nim`, dan `prodi` untuk menyimpan data mahasiswa.
- Method `tampilkanData()` untuk menampilkan seluruh data mahasiswa ke layar.
- Constructor `Mahasiswa(String nama, String nim, String prodi)` digunakan untuk langsung mengisi nilai atribut saat object dibuat, sehingga lebih praktis dan rapi.
- Dalam program ini dibuat tiga object, yaitu `mhs1`, `mhs2`, dan `mhs3`, yang masing-masing berisi data mahasiswa yang berbeda.
- Program akan menampilkan daftar data mahasiswa sebanyak tiga orang secara berurutan, dimulai dari judul, kemudian diikuti oleh informasi masing-masing mahasiswa yang ditampilkan dengan format yang rapi dan dipisahkan menggunakan garis pembatas.

VI. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada BAB 2 ini mempelajari dasar-dasar pemrograman berorientasi objek (OOP) dalam Java, khususnya mengenai class dan object. Class berfungsi sebagai rancangan atau blueprint, sedangkan object merupakan implementasi nyata dari class tersebut yang dapat menyimpan data dan menjalankan proses. Melalui beberapa percobaan, pemahaman mengenai cara membuat class dan menginstansiasi object menjadi lebih jelas.

Selain itu, dipahami juga penggunaan method sebagai bagian dari class yang berfungsi untuk menjalankan suatu aksi, seperti menampilkan data. Dengan adanya method, penulisan kode menjadi lebih terstruktur dan tidak berulang. Penggunaan constructor juga memberikan kemudahan dalam menginisialisasi nilai atribut saat object dibuat, sehingga proses penulisan program menjadi lebih efisien.

Penggunaan keyword `this` juga dipelajari untuk membedakan antara atribut class dengan parameter yang memiliki nama sama di dalam constructor. Hal ini membantu agar tidak terjadi kesalahan dalam pengisian nilai variabel. Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman dasar yang penting terkait konsep OOP yang akan digunakan dalam pembuatan program yang lebih kompleks.